www.tntextbooks.in

2.3.2 தொகுதி: நிடேரியா (Cnidaria)

(கிரே. நோடெ– முட்கள் அல்லது கொட்டும் செல்கள்) (*G.knode–needle or sting cells*)

சீலன்ட்ரேட்டுகள் (குழியுடலிகள்) என அழைக்கப்பட்ட நிடேரியாக்கள் அனைத்தும் நீர் வாழ் உயிரிகளாகும். ஓரிடத்தில் ஒட்டியோ, ஒட்டாமல் தன்னிச்சையாகவோ, தனித்தோ, கூட்டுயிரியாகவோ வாழும் இவை, ஆரச்சமச்சீருடைய விலங்குகள் ஆகும். ஆனால் கடற்சாமந்தியில் மட்டும் இருபக்க சமச்சீரமைப்பு காணப்படுகிறது. இதன் உடல் **நிடோசைட் (Cnidocytes)** அல்லது **நிடோபிளாஸ்ட் (Cnidoblasts)** எனும் கொட்டும் செல்களையும் உணர்நீட்சிகளில் **நெமட்டோசிஸ்ட் (nematocyst)** எனப்படும் கொட்டும் செல்களையும் கொண்டுள்ளதால் நிடேரியா எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஒட்டிக்கொள்ளுதல், பாதுகாப்பு, இரைபிடித்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு நீடோபிளாஸ்டுகள் பயன்படுகின்றன. ஈரடுக்குகளைக் கொண்ட இவை திசு அளவிலான உடற்கட்டமைப்பைப் பெற்ற முதல் தொகுதி விலங்குகளாகும்.

செரித்தல் மற்றும் சுற்றோட்டம் ஆகிய இரு பணிகளையும் செய்யும், வயிற்றறைக்குழி (அ) சீலண்டிரான் (*Coelenteron*), உடலின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இக்குழி, ஹைப்போஸ்டோம் (*Hypostome*) (அல்லது) வாய் எனும் பெருந்துளை மூலம் வெளியே திறக்கிறது. உணவைப் பெறுதல், கழிவு நீக்கம் ஆகிய இரண்டு பணிகளும் வாய் வழியே நடைபெறுகின்றன. செல் வெளி செரித்தல், செல் உள் செரித்தல் ஆகியவை காணப்படுகிறது. வலைப் பின்னல் அமைப்பாகப் பரவியுள்ள, மிக எளிய நரம்புமண்டலம் உள்ளது. பவளம் போன்ற நிடேரியாக்களில் கால்சியம் கார்பனேட்டால் ஆன சட்டகம் உள்ளது. இத்தொகுதி விலங்குகள் பாலிப் (*Polyp*) மற்றும் மெடுசா (*Medusa*), எனப்படும் இருவகை உடலமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. இதில் பாலிப் குழல் வடிவ அமைப்புடன் நிலையாக ஓரிடத்தில் ஒட்டி வாழும் தன்மையுடையது. (எ.கா: ஹைட்ரா, ஆடம்சியா). குடைவடிவம் கொண்ட மெடுசா, நீந்தித் திரியும் தன்மையுடையது. இதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் **மெட்டாஜெனிசிஸ் (*Metagenesis*)** அல்லது பால்-பாலிலி தலைமுறை மாற்றம்(*Alternations fo generations*) காணப்படுகிறது. அதாவது பாலிப், பாலிலா தலைமுறையையும், மெடுசா, பாலினப்பெருக்க தலைமுறையையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஆகவே பாலிப் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் மெடுசாவையும், மெடுசா பால் இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் பாலிப்பையும் உருவாக்குகின்றன. மறைமுகக் கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது. குற்றிழைகளை உடைய **பிளானுலா** என்னும் லார்வா பருவம் காணப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்: பைசாலியா (*Physalia*) (போர்த்துகீசியப் போர்வீரன்), ஆடம்சியா (*Adamsia*) (கடல் சாமந்தி), பென்னாட்டுலா (*Pennatula*) (கடல் பேனா) மியாண்ட்ரினா (*Meandrina*) (மூளை பவளம்) (படம் 2.10)



ஆடம்சியா



பென்னாட்டுலா



மியாண்ட்ரினா



பைசாலியா

படம் 2.10 சில நிடேரியாக்கள்

2.3.3 தொகுதி : டினோஃபோரா (Phylum: Ctenophora)

(கிரே.டினோ : சீப்பு; போராஸ்: பெற்றுள்ளமை) (*G.Ktenos–comb; phoros–bearing*)

இத்தொகுதியைச் சேர்ந்த விலங்குகளனைத்தும் கடல்வாழ் உயிரிகளாகும். திசு அளவிலான உடல் கட்டமைப்பைப் பெற்றுள்ள இவை, ஆரச்சமச்சீருடைய ஈரடுக்கு விலங்குகள் ஆகும். எனினும் இதன் மீசோகிளியா நிடேரியாவிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளது. ஏனெனில் மீசோகிளியாவில் அமிபோசைட்டுகளும் மென்தசை செல்களும் உள்ளன. இடப்பெயர்ச்சிக்குப் பயன்படும் எட்டு வரிசையிலான குறுயிழைகளுடன் கூடிய வெளிப்புறச் சீப்புத்தகட்டைப் பெற்றுள்ளதால், சீப்பு வடிவக் கோம்ப் ஜெல்லி அல்லது கடல்